

Finanças, Graduação FGV EPGE

Risco Moral (Moral Hazard) e Política de Remuneração

Felipe Iachan
2026

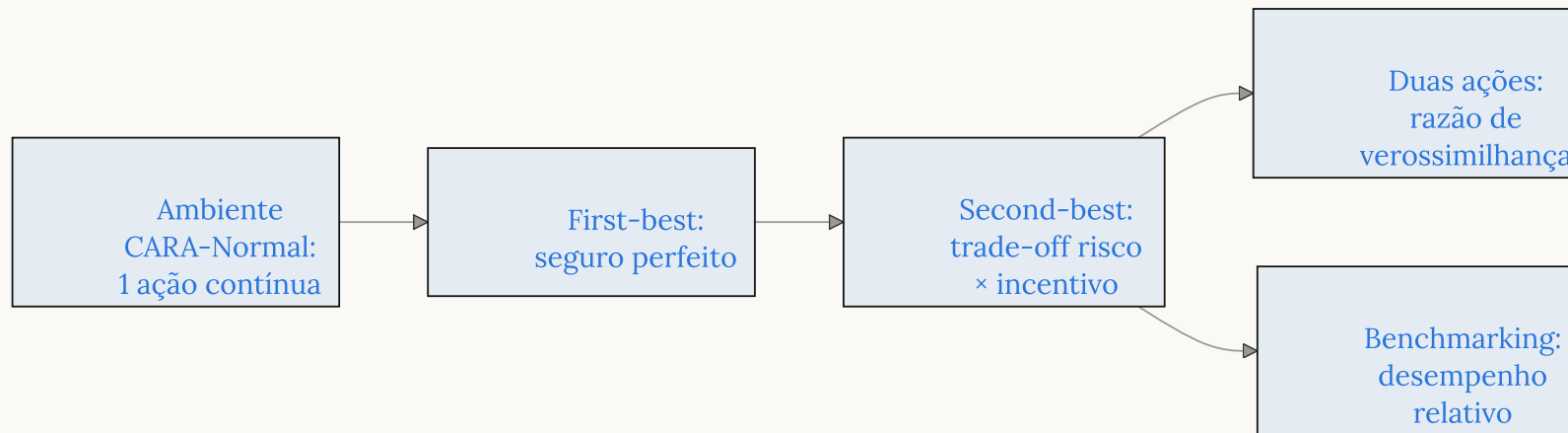
Onde estamos

- Aula 13: *seleção adversa* — tipos ocultos (qualidade da firma)
- Aula 14: ações ocultas *depois* do crédito tomado (debt overhang, risk shifting) e ações ocultas que *limitam o crédito* (renda penhorável, racionamento)
- Hoje: ações ocultas **dentro do contrato de remuneração** — como pagar um gestor cujo esforço ninguém observa?

A pergunta

Se o esforço do gestor é **invisível**, que contrato de remuneração induz esforço sem impor risco demais?

O roteiro de hoje



Mesma lógica (risco vs. incentivo), três formas de olhar para ela.

Motivação

CARA_Normal_MH.lyx

- Ações do gestor não são observáveis
- Como garantir que os gestores **se empenhem**?
- Qual a política de remuneração ótima?
 - Potência (força dos incentivos) do contrato
 - Ponderação entre exposição ao risco e incentivos

Dois grupos de agentes

Acionistas — **neutros ao risco** (Mandante/Principal):

$$U^{acionistas} = \mathbb{E} [y - w]$$

Gestor — **avesso ao risco** (Agente), preferência CARA sobre salário e esforço:

$$U(w, e) = \mathbb{E} \left[-\exp^{-\alpha[w - c(e)]} \right]$$

Opção externa do gestor normalizada: $-1 = -e^0$.

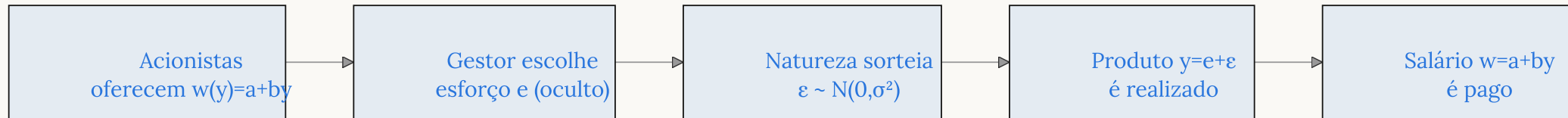
Tecnologia

Produto da firma:

$$y \sim N(e, \sigma^2), \quad y = e + \epsilon, \quad \epsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

- e : esforço do gestor (escolha oculta)
- ϵ : fatores fora do controle do gestor — ruído, condições agregadas

Timing do contrato



*O esforço é escolhido **antes** de ε e nunca é observado diretamente pelos acionistas.*

Restrição ao contrato: incentivo linear

$$w = a + by$$

- Pagamento é linear no produto observado y
- a : parte fixa; b : **potência** do contrato (sensibilidade ao desempenho)

Contratos lineares são a forma canônica de estudar o trade-off risco-incentivo — e são ótimos em ambientes CARA-Normal dinâmicos.

First-best: divisão ótima de risco

Esforço **observável** (ou contratável). No first-best:

- Divisão ótima de risco: **acionistas ficam com todo o risco** da firma
- Gestor é compensado apenas pela desutilidade do esforço:

$$w^{FB} = c(e^{FB})$$

- Contrato exige um nível determinado de esforço — sem custo de incentivos

First-best: otimização

Acionistas escolhem o esforço que maximiza o excedente total:

$$\max_e e - c(e)$$

CPO:

$$1 = c'(e^{FB})$$

Esforço eficiente: benefício marginal (1) = custo marginal do esforço.

Second-best: esforço não observável

- Esforço não pode ser observado, nem escrito no contrato
- Incentivo precisa ser provido **explicitamente**, via $w(y) = a + by$
- Qualquer $e > e_{min}$ exige $b > 0$

Gestor escolhe esforço dados os incentivos:

$$\max_e \mathbb{E}_y \left[-\exp^{-\alpha(a+by-c(e))} \mid e \right]$$

Vantagem de CARA + Normal

Para $x \sim N(\mu, \sigma^2)$, a função geradora de momentos da normal dá

$$\mathbb{E} [e^{cx}] = e^{c\mu + \frac{c^2\sigma^2}{2}}$$

Com utilidade CARA e produto Normal, o problema do gestor colapsa em uma expressão fechada — sem precisar da distribuição inteira de y .

Derivação opcional: a média da log-normal

$$\mathbb{E} [e^{cx}] = \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} e^{cx} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Completando o quadrado, com $(\mu + c\sigma^2)^2 = \mu^2 + 2c\mu\sigma^2 + c^2\sigma^4$:

$$\mathbb{E} [e^{cx}] = e^{c\mu + \frac{c^2\sigma^2}{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{(x-(\mu+c\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} dx}_{=1, \text{ densidade de uma normal}} dx$$

Aplicando ao gestor: equivalente-certeza

Usando $\mathbb{E}[e^{cx}] = e^{c\mu + c^2\sigma^2/2}$ com $c = -\alpha b$, $\mu = e$:

$$\mathbb{E}_y \left[-\exp^{-\alpha(a+by-c(e))} \mid e \right] = -\exp^{-\alpha(a+be-c(e)) + \frac{\alpha^2 b^2 \sigma^2}{2}}$$

O que equivale a maximizar o **equivalente-certeza**:

$$\max_e a + be - c(e) - \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}$$

O trade-off do poder do contrato

O último termo, $\frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}$, é a **perda de bem-estar** vinda do risco no salário.

Compatibilidade de incentivos requer $b = c'(e)$:

- Maior a potência do contrato, **maior o esforço**
- Maior a potência do contrato, **maior o custo imposto pelo risco**

Restrição de participação binding

Para os acionistas é ótimo pagar apenas o necessário para a participação:

$$-1 = -e^0 = -\exp^{-\alpha(a+be-c(e))+\frac{\alpha^2 b^2 \sigma^2}{2}}$$

$$\Rightarrow a + be - c(e) = \frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2}$$

O gestor é compensado exatamente pelo custo do esforço mais o risco imposto — nada além disso.

O problema do acionista

Objetivo dos acionistas:

$$\mathbb{E}[y - w] = e - a - be$$

Usando a restrição de participação ($a + be = c(e) + \alpha b^2 \sigma^2 / 2$) e a IC ($b = c'(e)$):

$$\max_e e - c(e) - \frac{\alpha (c'(e))^2 \sigma^2}{2}$$

O terceiro termo é o custo social dos incentivos: risco que precisa ser imposto ao gestor para induzir esforço.

CPO do second-best

$$1 = c' (e^{SB}) + \alpha \sigma^2 c' (e^{SB}) c'' (e^{SB})$$

Logo,

$$c' (e^{SB}) = \frac{1}{1 + \alpha \sigma^2 c'' (e^{SB})}$$

Compare com o first-best: $c'(e^{FB}) = 1$. Como o denominador é > 1 , $c'(e^{SB}) < c'(e^{FB})$: $e^{SB} < e^{FB}$ sempre que c é convexa.

Caso quadrático

Com $c(e) = c \frac{e^2}{2}$: $c'(e) = ce$, $c''(e) = c$.

$$c'(e^{SB}) = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c} \implies b = ce^{SB} = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c}$$

- b é a potência do contrato $\mathbf{e}$, pela IC, o custo marginal de esforço no equilíbrio, $c'(e^{SB})$ — não o esforço e^{SB} em si (que é b/c , e só coincide numericamente com b quando $c = 1$)
- Quanto maior α (aversão ao risco) ou σ^2 (ruído), **menor a potência do contrato e menor o esforço**

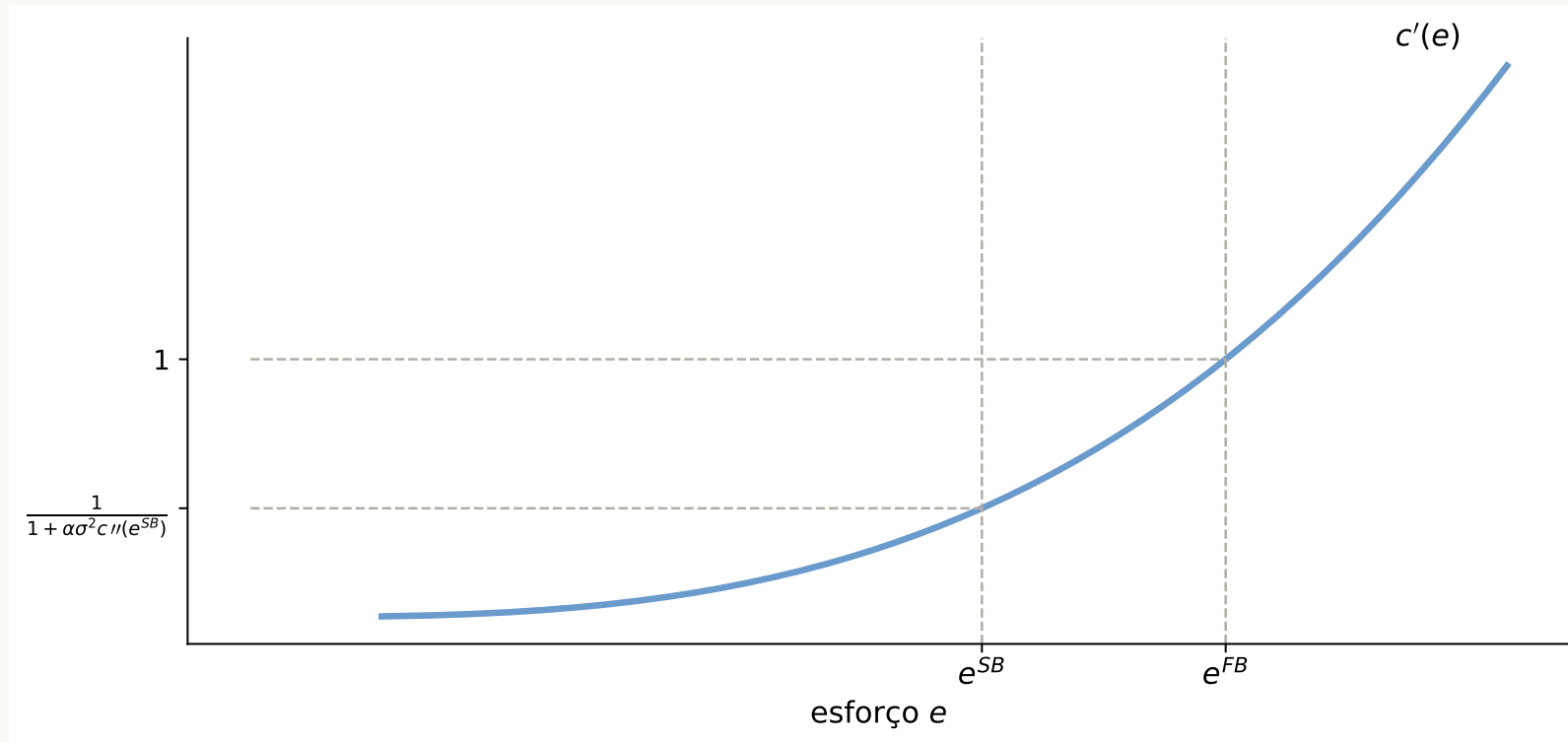
Exemplo numérico ilustrativo

Com $\alpha = 1$, $\sigma^2 = 1$, $c = 1$:

$$e^{FB} = \frac{1}{c} = 1,0 \quad b^{SB} = \frac{1}{1 + \alpha\sigma^2 c} = 0,5 \quad e^{SB} = \frac{b^{SB}}{c} = 0,5$$

Risco moral corta o esforço pela metade neste exemplo: e^{SB} é metade do esforço eficiente e^{FB} . Com esforço observável não seria preciso incentivo algum ($b = 0$, seguro completo).

$c'(e)$: first-best vs. second-best



Recriação esquemática do gráfico do .lyx-fonte (Graf1.pdf) — curva $c'(e)$ genérica; forma exata é ILUSTRATIVA, o arquivo-fonte não amarra essa figura a nenhuma função de custo específica.

Estática comparativa: FB vs. SB

	First-best	Second-best
Esforço	$c'(e^{FB}) = 1$	$c'(e^{SB}) = \frac{1}{1 + \alpha \sigma^2 c''(e^{SB})} < 1$
Risco no salário do gestor	nenhum ($b = 0$)	$b^2 \sigma^2 > 0$
Perda de bem-estar	zero	$\frac{\alpha b^2 \sigma^2}{2} > 0$
Comparado ao FB	—	menos esforço, sempre

Aqui “first-best” é o benchmark com **esforço contratável**: não é preciso nenhum instrumento de incentivo ($b = 0$ basta, junto com $w = c(e^{FB})$). É um sentido diferente do “first-best” que aparece mais adiante na figura de benchmarking — lá, o esforço continua não-contratável, e “first-best” descreve o limite em que o risco de prover incentivo desaparece.

Determinação de b : o “poder” do contrato

- First-best, second-best: a diferença toda está em quanto risco o gestor absorve
- b resume a **potência** do contrato — quanto do desempenho da firma o gestor carrega
- **Quanto maior $\alpha\sigma^2$** , mais caro é dar incentivos, e menor o b ótimo

Duas ações: o caso discreto

Por que uma versão discreta?

O modelo CARA-Normal supõe esforço contínuo e utilidade exponencial. **O que sobra do resultado** num ambiente totalmente geral — outra utilidade, produto discreto?

Ambiente: duas ações

MH_duas ações.lyx — agente e principal, problema estático.

- Duas ações para o agente: a_1 **domina** a_0 — produto esperado maior
- a_1 é mais custosa: $c(a_1) \equiv c > c(a_0) = 0$
- Opção externa do agente: U
- Produto da firma y : retirado de $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ordenado, com distribuições $\pi(y, a_i)$

Acionista quer **implementar** a_1 .

O problema do acionista

$$\max_{w_i} \sum_i \pi(y_i, a_1) (y_i - w_i)$$

sujeito a participação (PC)

$$\sum_i \pi(y_i, a_1) u(w_i) - c \geq \underline{U}$$

e compatibilidade de incentivos (IC)

$$\sum_i \pi(y_i, a_1) u(w_i) - c \geq \sum_i \pi(y_i, a_0) u(w_i)$$

First-best: ignorando a IC

Para cada w_i :

$$\pi_i(y_i, a_1) = \lambda_{PC} \pi_i(y_i, a_1) u'(w_i) \implies \frac{1}{u'(w_i)} = \lambda_{PC}$$

$$\implies w_i = u'^{-1}(\lambda_{PC}^{-1}) \quad (\text{constante em } i)$$

Há seguro perfeito — o lado direito não depende de i , então o salário também não pode depender.

Second-best: a razão de verossimilhança

Para cada w_i :

$$\pi_{i,a_1} = \left[\lambda_{PC} \pi_{i,a_1} + \lambda_{IC} (\pi_{i,a_1} - \pi_{i,a_0}) \right] u' (w_i)$$

Reorganizando:

$$\frac{1}{u' (w_i)} = \lambda_{PC} + \lambda_{IC} \left(1 - \frac{\pi (y_i, a_0)}{\pi (y_i, a_1)} \right)$$

O segundo termo é o desvio em relação ao seguro perfeito.

Interpretando a razão de verossimilhança

$$\frac{\pi(y, a_0)}{\pi(y, a_1)}$$

é a razão de verossimilhança (likelihood ratio) do estado y .

- Estados y_i **mais prováveis sob a_0** do que sob a_1 levam a **consumo menor**
- Intuição: observar esse estado é “má notícia” sobre o esforço — o principal pune

Exemplo ilustrativo: 2 estados

estado	y	$\pi(y, a_1)$	$\pi(y, a_0)$	$\pi(y, a_0)/\pi(y, a_1)$
y_baixo	0	0,2	0,7	3,50
y_alto	10	0,8	0,3	0,38

a_1 desloca probabilidade para o estado alto. A razão de verossimilhança é > 1 no estado baixo (pune) e < 1 no estado alto (recompensa) — o salário deve ser crescente em y neste exemplo.

Salário crescente em y ?

Sob que condições o salário ótimo é **crescente** em y_i ? Bônus lineares fazem sentido?

Resposta: razão de verossimilhança monótona

Implementar a_1 exige a IC ativa ($\lambda_{IC} > 0$, já que a_1 é mais custosa e só vale a pena impor via incentivo). Nesse caso, se a razão de verossimilhança $\pi(y, a_0) / \pi(y, a_1)$ é **decrecente** em y — MLRP, monotone likelihood ratio property —, a própria CPO já implica que $1/u'(w_i)$ é crescente em y_i (o termo $1 - \pi(y_i, a_0) / \pi(y_i, a_1)$ cresce, e $\lambda_{IC} > 0$), logo w_i é não-decrescente em y_i (Milgrom, 1981; Grossman e Hart, 1983).

- Relacionado ao princípio da informatividade de Holmström (1979): sinais informativos sobre o esforço devem entrar no contrato; o MLRP é a condição específica que garante, além disso, que o salário resultante seja *monótono* em y
- Com **duas ações** (este modelo), o MLRP já basta — garante monotonicidade diretamente pela CPO acima
- A condição de convexidade da distribuição acumulada (CDFC, Rogerson, 1985) é diferente: entra em modelos de **esforço contínuo**, para validar a abordagem de primeira ordem — não é o caso aqui
- Sem MLRP, bônus lineares podem não ser ótimos — o salário pode não ser monótono

Benchmarking: usando informação externa

Por que olhar para fora da firma?

O ruído ϵ do produto da firma inclui **condições agregadas** da economia. Se outra medida também reflete essas condições, dá para usá-la?

Ambiente: um benchmark

Benchmarking.lyx — extensão do problema CARA-Normal.

$$y = e + \epsilon_1, \quad z = \overline{z} + \epsilon_2$$

- z : desempenho de outra firma, índice setorial, ou índice agregado (ex.: Ibovespa)
- $(\epsilon_1, \epsilon_2) \sim N(0, \Sigma)$, potencialmente correlacionados:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} \\ \sigma_{1,2} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

O contrato com benchmark

Salário linear em ambas as medidas:

$$w(y, z) = a + b_y y + b_z z$$

Agente escolhe esforço (IC):

$$e \in \arg \max_e \mathbb{E} \left[-e^{-\alpha(a + b_y y + b_z z - c(e))} \right]$$

$$\text{Com } b_y y + b_z z \sim N \left(b_y e + b_z \overline{z}; \underbrace{b_y^2 \sigma_1^2 + b_z^2 \sigma_2^2 + 2b_y b_z \sigma_{1,2}}_{Var(w)} \right).$$

IC e restrição de participação

Equivalente-certeza do agente: $a + b_y e + b_z \overline{z} - c(e) - \frac{\alpha}{2} Var(w)$.

Compatibilidade de incentivos:

$$b_y = c'(e)$$

Participação (binding):

$$\mathbb{E}[w] = a + b_y e + b_z \overline{z} = c(e) + \frac{\alpha}{2} Var(w)$$

O agente é compensado pelo esforço e por todo o risco embutido no salário — incluindo o risco de z .

O problema simplificado do acionista

Usando PC e IC para eliminar a e b_y :

$$\max_{e, b_z} e - c(e) - \frac{\alpha}{2} \left[\left(c'(e) \right)^2 \sigma_1^2 + b_z^2 \sigma_2^2 + 2c'(e) b_z \sigma_{1,2} \right]$$

b_z não afeta o produto esperado — só entra através do risco no salário. O acionista o escolhe para minimizar risco, dado e .

CPO em b_z

$$2b_z\sigma_2^2 + 2c'(e)\sigma_{1,2} = 0 \implies b_z = -\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2}c'(e) = -\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2}b_y$$

Note que $\frac{\sigma_{1,2}}{\sigma_2^2} = \frac{Cov(y, z)}{Var(z)} = \beta_{y \rightarrow z}$: coeficiente de uma regressão linear de y em z .

O salário filtra o ruído sistemático

Substituindo b_z de volta no contrato:

$$w(y, z) = a + b_y (y - \beta_{y \rightarrow z} z)$$

Retira-se de y toda a variação que pode ser explicada por z — o gestor é pago pelo desempenho **não explicado** pelo benchmark.

- Ações vs. retorno não explicado por variáveis observáveis
- Ex.: bônus atrelado ao desempenho da firma *acima* do setor

Variância residual

$$Var(w) = \underbrace{b_y^2}_{Var(y - \beta_{y \rightarrow z} z)} \underbrace{(1 - \rho_{1,2}^2)}_{\sigma_1^2}$$

em que $\rho_{1,2}$ é a correlação entre os dois ruídos.

$(1 - \rho^2) \sigma_1^2 < \sigma_1^2$ sempre que $\rho \neq 0$: o benchmark filtra parte do risco, sem custo em termos de incentivo.

O problema final do acionista

$$\max_e e - c(e) - \frac{\alpha}{2} (c'(e))^2 (1 - \rho^2) \sigma_1^2$$

- Mesma forma do problema CARA-Normal, com σ_1^2 substituído por $(1 - \rho^2) \sigma_1^2$
- Menor risco residual $\Rightarrow$ **contrato de maior potência, mais perto de implementar o esforço de first-best** — o risco moral não desaparece, só fica mais barato de resolver

Resultado: contrato de maior potência

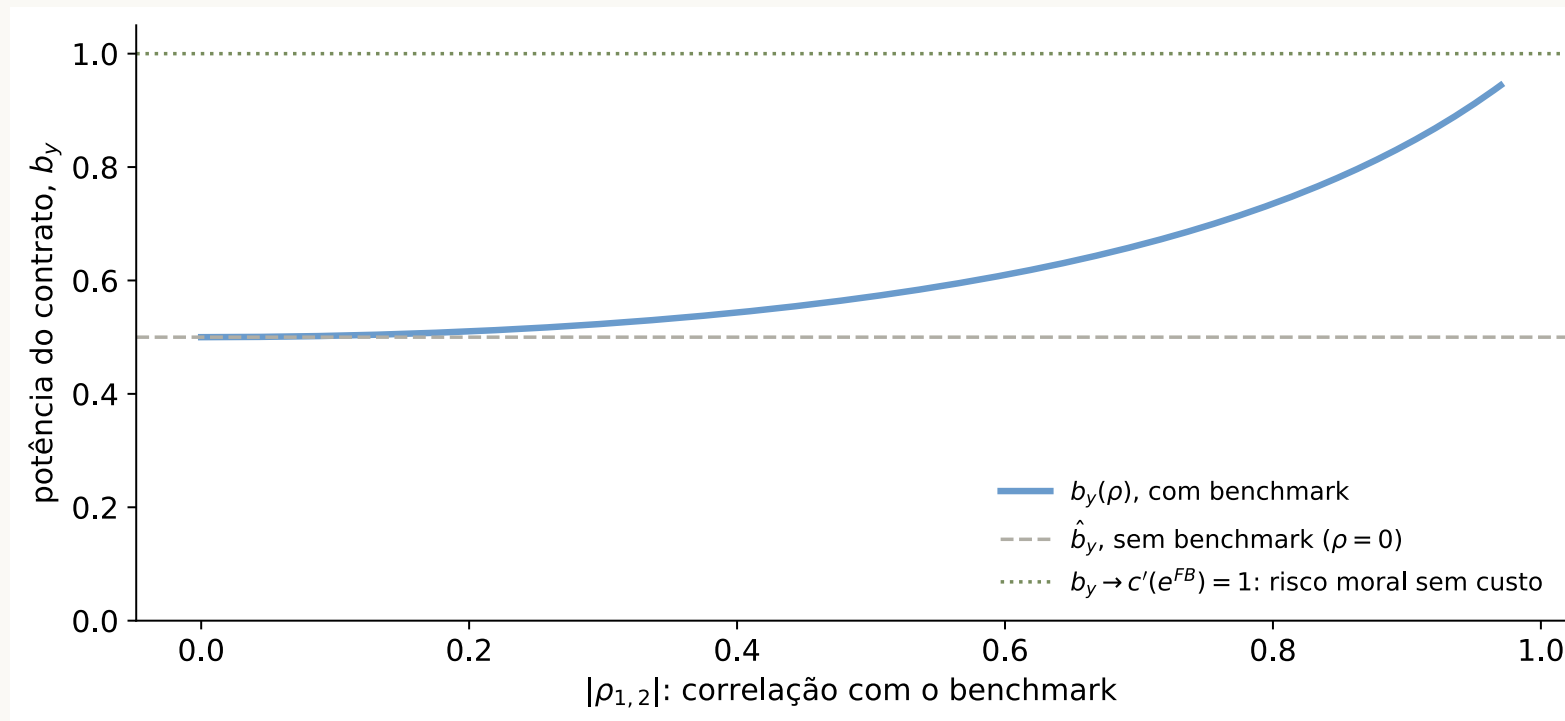
$$b_y = c'(e) = \frac{1}{1 + \alpha c''(e) (1 - \rho^2) \sigma_1^2}$$

comparado a, sem benchmark (ou $\rho = 0$):

$$\hat{b}_y = c'(e\hat{)} = \frac{1}{1 + \alpha c''(e\hat{)} \sigma_1^2}$$

$b_y > \hat{b}_y$: usar o benchmark induz um contrato de **maior potência** — e mais esforço — do que ignorá-lo.

Poder do contrato vs. correlação



Ilustrativo: $\alpha = 1, \sigma_1^2 = 1, c'' = 1$ (custo quadrático, c'' constante — a fórmula de $b_y(\rho)$ usada aqui pressupõe esse caso). “First-best” aqui é um sentido diferente do $b = 0$ do slide “Estática comparativa: FB vs. SB”: o esforço continua não-contratável (risco moral não desaparece); $b_y \rightarrow 1$ é o valor de $c'(e^{FB})$ que o contrato precisaria implementar, e que se torna gratuito de prover quando o risco residual $\rightarrow 0$.

Quando o benchmarking ajuda

- Quanto maior $|\rho|$, **menor o “risco residual”**, mais barato induzir o mesmo esforço
- Se $\rho = 0$ (benchmark não informativo), volta ao caso sem benchmark
- Aplicação típica: opções sobre ações vs. desempenho ajustado ao setor/mercado — remove o componente comum (ciclo, setor) que o gestor não controla

Comparando os três modelos

	CARA-Normal (1 ação)	Duas ações	Benchmarking
Esforço	contínuo	discreto (a_0 ou a_1)	contínuo
Instrumento	b (potência)	$\{w_i\}$ (perfil de salários)	b_y, b_z
Mecanismo	trade-off risco $\times$ incentivo	razão de verossimilhança	filtra risco sistemático
Ganho de eficiência	nenhum vs. FB (sempre $e^{SB} < e^{FB}$)	seguro imperfeito nos estados informativos	aproxima do FB quando $\rho \rightarrow \pm 1$

O que aprendemos

- Risco moral: contrato ótimo troca **seguro perfeito** por incentivos, porque o esforço não é observável
- CARA-Normal: potência do contrato $b = c'(e^{SB}) = 1/(1 + \alpha\sigma^2 c'') < 1 = c'(e^{FB})$ – sempre menos esforço que o first-best
- Duas ações: o salário pune estados mais prováveis sob a ação errada (razão de verossimilhança)
- Benchmarking: medidas de desempenho relativo **filtram risco comum** e aproximam do first-best

Rumo à próxima aula

- Risco moral distorce o contrato *dentro* da firma — mas as decisões de payout também são moldadas por conflitos de agência e informação assimétrica
- Aula 16: [política de dividendos](#) — por que firmas pagam dividendos, e o que isso sinaliza